

KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS X 9101-1

KS

제조분야 기업업무시스템 간 제조업무데이터교환 —

제1부: 데이터 모델

KS X 9101-1:2021

산 업 표 준 심 의 회

2021년 9월 9일 제정

KS X 9101-1:2021

심 의 : 정보산업 기술심의회

	성명	근무처	직	위
(회장)	이재영	한국산업기술대학교	교수	수
(위원)	권용환	한국전자통신연구원	책임	임
	안병호	충청대학교	교수	수
	안선주	성균관대학교	교수	수
	유희준	한국은행	차장	장
	이상근	성균관대학교 산학협력단	교수	수
	이소연	한국전자통신연구원	책임	임
	장은미	지인컨설팅	대표	표
	정용규	을지대학교	교수	수
(간사)	방만희	국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과	사무관	관

원안작성협력 : 산업데이터 전문위원회

	성명	근무처	직	위
(대표전문위원)	한순홍	한국과학기술원	교수	수
(위원)	김선호	명지대학교	교수	수
	최영	중앙대학교	교수	수
	유상봉	인하대학교	교수	수
	이창수	강릉원주대학교	교수	수
	김성식	한국건설기술연구원	연구위원	원
	손영석	석영시스템즈	대표	표
	최동학	국가기술표준원	코디네이터	터
	이영훈	한국철도기술연구원	책임	임
	박상호	충남대학교	교수	수
	정영수	명지대학교	교수	수
	양정삼	아주대학교	교수	수
	황진상	부품디비	사장	장
	황호진	중부대학교	교수	수
	이현정	한국전자통신연구원	책임	임
	문두환	고려대학교	교수	수
	임성준	한국산업지능화협회	센터장	장
	김홍열	오코텍코리아	지사장	장
	김규동	한국산업지능화협회	차장	장
(간사)	윤정혁	한국산업데이터표준협회	팀장	장

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제정자 : 산업표준심의회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원
 제정 : 2021년 9월 9일
 심의 : 산업표준심의회 정보산업 기술심의회
 원안작성협력 : 산업데이터 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말	ii
개 요	iii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	1
3.1 용어.....	2
3.2 약어.....	2
4 데이터 구조.....	3
5 데이터 요소.....	3
5.1 어플리케이션 영역.....	3
5.2 데이터 영역	5
6 데이터 영역 – 동사(Verb).....	5
6.1 개요.....	5
6.2 액션형 동사	5
6.3 요청형 동사	6
6.4 응답형 동사	7
7 데이터 영역 – 명사(Noun).....	8
7.1 개요.....	8
7.2 속성명 컴포넌트	8
7.3 기본 속성	9
7.4 기본 명사.....	11
부속서 A(참고) 제 조업무데이터교환 시나리오	46
A.1 개요.....	46
A.2 예제: 자재명세서 정보 생성을 위한 ProcessBOM 스키마.....	48
A.3 예제: 자재명세서 정보 동기화 시나리오	49
부속서 B(참고) IEC 62264와 OAGIS 10.6과의 관계	50
B.1 일반사항.....	50
B.2 제조업무데이터 모델	50
B.3 어플리케이션 영역 구조	51
B.4 데이터 영역 구조.....	52
B.5 동사.....	53
B.6 명사.....	54
부속서 C(참고) STEP(ISO 10303)과의 관계	61
C.1 개요.....	61
C.2 적용 범위.....	61
참고문헌	62
KS X 9101-1:2021 해 설	63

KS X 9101-1:2021

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 혹은 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 혹은 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

KS X 9101은 ‘제조분야 기업업무시스템 간 제조업무데이터교환’이라는 공통 명칭 아래 다음과 같은 부로 구성되어 있다.

- 제1부: 데이터 모델
- 제2부: 관리체계

개 요

이 표준은 국내 중소 중견 기업의 제조 현장을 중심으로 구매, 생산, 물류 업무 프로세스를 지원하는 기업업무시스템들 간에 제조업무데이터를 교환하기 위한 한국산업표준이다. 이 표준에서는 기업업무시스템들 간에 제조업무데이터를 교환할 때 사용 가능한 표준화된 형식의 데이터 구조, 요소 및 속성을 포함하는 데이터 모델을 정의하고 이를 활용하는 참조 사례(부속서 A)를 제시하고 있다.

표준 형식의 데이터 모델은 데이터 해석, 재사용성 및 호환성을 높여 제조분야 기업업무시스템의 현장 적용성을 증가시킨다. 이 표준은 표준을 적용한 기업업무시스템 뿐만 아니라 자체적으로 개별적인 데이터 형식을 사용하고 있는 기업업무시스템 또한 다른 기업업무시스템들과 표준 형식의 데이터로 정보를 교환할 수 있도록 지원한다.

「제조분야 기업업무시스템 간 제조업무데이터교환」 표준은 2개의 부(part)로 구성된다.

제1부는 기업업무시스템 간 교환되는 데이터 구조와 데이터 요소를 정의하는 데이터 모델과 참조 사례를 다룬다.

제2부는 제1부의 데이터 요소와 제조업무데이터교환에 사용하기 위한 데이터 스키마를 갱신하는 등의 관리체계를 정의한다.

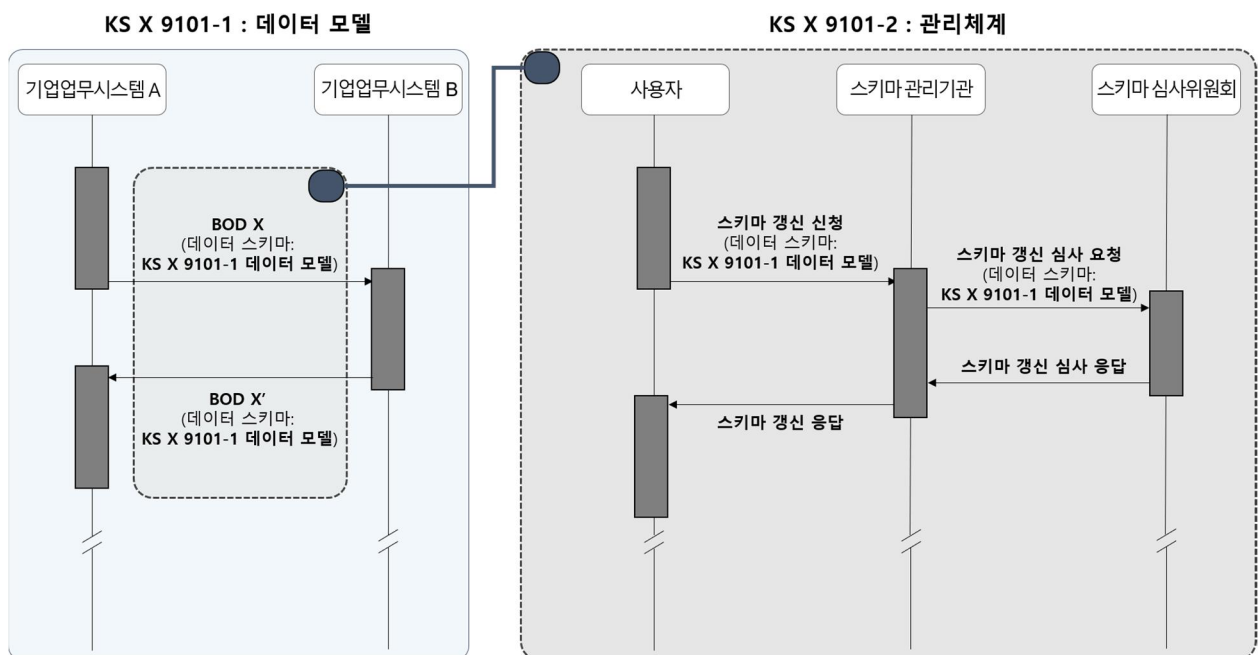


그림 1 - KS X 9101의 구성

제조분야 기업업무시스템 간 제조업무데이터교환 — 제1부: 데이터 모델

Manufacturing business data interchange between manufacturing enterprise
business systems — Part 1: Data model

1 적용범위

이 표준은 제조분야의 제조업무데이터의 구조와 데이터 요소를 정의하는 데이터 모델 표준으로서, 제조분야 업무 처리과정에서 발생하는 기업업무시스템 간 제조업무데이터의 교환에 적용된다.

비고 1 이 표준의 적용 범위는 국내 제조산업 현장에서 구매, 생산, 물류 업무에 대한 기업업무시스템 간의 제조업무데이터의 교환에 한정된다. CAD/PDM와 같은 설계저작도구에서 발생하는 디지털 자산 형태의 설계 데이터의 교환은 이 표준의 적용범위에 해당하지 않는다.

비고 2 제조공장의 시설/기기에 대한 유지보수 관리는 이 표준의 적용범위에 해당하지 않는다.

비고 3 중소 중견 제조기업의 제조 업무 활동을 중심으로 한 제조업무데이터의 교환 시나리오와 BOD 데이터 스키마는 **부속서 A**에서 활용 사례를 참고할 수 있다.

비고 4 이 표준은 여러 생산방식 중 주문생산(MTO), 계획생산(MTS)을 주 대상으로 고려되었다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS X 9001-2, 스마트공장 — 제2부: 용어

KS X 9101-2, 제조분야 기업업무시스템 간 제조업무데이터교환 — 제2부: 관리체계

IEC 62264-5:2016, Enterprise-control system integration — Part 5: Business to manufacturing transactions

ISO 8601, Date and time format

OAGIS 10.6, The Open Applications Group Integration Specification, 2019.

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.